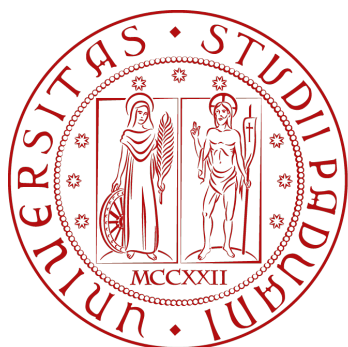




UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

PROGETTO DI BASI DI DATI

**Base di Dati di un Sistema
Informativo per la gestione di
una concessionaria BMW**

Marco Bollettin, David Sirbu

Indice

1 Abstract	2
2 Analisi dei requisiti	2
3 Progettazione Concettuale	4
4 Progettazione Logica	7
4.1 Analisi delle Ridondanze	7
4.1.1 Scenario con Ridondanza	7
4.1.2 Scenario senza Ridondanza	8
4.1.3 Confronto Finale	8
4.1.4 Conclusione	9
4.2 Eliminazione delle Generalizzazioni	9
4.3 Reificazione della Relazione Ternaria Acquisto	9
4.4 Schema Relazionale	10
5 Implementazione e Query	11
5.1 Definizione delle Query	12
5.2 Indici	14
6 Applicazione software di accesso al database	15

1 Abstract

L'obiettivo del seguente progetto è la realizzazione di una base di dati per la gestione di un concessionario di automobili del gruppo BMW e la relativa officina meccanica. In particolare, si focalizza sulla gestione delle dinamiche di vendita e assistenza dei veicoli, sulla gestione dei clienti e del personale e sul tracciamento dei pezzi di ricambio necessari agli interventi.

L'architettura del database rispecchia le dinamiche del mercato automobilistico moderno. Il sistema mappa il catalogo dei modelli commerciali e le relative specifiche tecniche, separando le caratteristiche costruttive dei propulsori dalle configurazioni software di potenza e dalla gestione degli accessori opzionali. Viene modellato il parco auto disponibile, ponendo una separazione tra veicoli nuovi, con l'elenco degli accessori opzionali presenti, e usati, con lo storico dei proprietari e degli interventi di manutenzione effettuati.

Una sezione cruciale del sistema è dedicata all'area assistenza, in cui vengono tracciati i flussi operativi dell'officina: dalla registrazione delle commesse di assistenza, all'allocazione del personale tecnico specializzato, fino al monitoraggio dei consumi di magazzino.

Il database centralizza infine la gestione della clientela e il tracciamento delle transazioni economiche finalizzate dall'organico commerciale.

La base di dati è progettata per ottimizzare il flusso di lavoro all'interno dell'officina, garantendo una gestione efficiente delle risorse e una migliore esperienza per i clienti.

2 Analisi dei requisiti

Questa sezione riassume i requisiti a cui deve sottostare la base di dati per la gestione della concessionaria BMW e la relativa officina.

Veicolo Ogni veicolo è identificato dal Vehicle Identification Number (VIN), un codice alfanumerico di 17 caratteri univoco per ogni vettura esistente (immatricolata o meno). Le caratteristiche aggiuntive di un veicolo sono l'anno di immatricolazione e il modello commerciale. I veicoli si suddividono in modo totale e disgiunto in nuovi e usati.

Veicolo nuovo Un veicolo che non è mai stato venduto al cliente finale. Vengono registrati anche periodo di garanzia e l'insieme degli accessori opzionali di cui dispone.

Veicolo usato Un veicolo che è già stato venduto almeno una volta. Può essere attualmente in vendita o meno. È necessario memorizzare il numero di proprietari passati e la data dell'ultima revisione effettuata.

Nel modello adottato, ciascun veicolo - sia nuovo che usato - può essere oggetto di al più un acquisto. I veicoli usati inseriti nel database provengono da fonti esterne al concessionario (acquisti da privati, aste, flotte aziendali) oppure da permuta di clienti per auto non precedentemente vendute dal concessionario stesso.

In quest'ultimo caso, il concessionario non riacquista per la rivendita veicoli che ha già venduto in passato. Pertanto, un veicolo usato che entra nel sistema non ha mai una vendita precedente registrata nel database e viene venduto una sola volta.

Optional Viene identificato da un codice univoco assegnato da casa madre. È dotato di un nome e di una categoria.

Modello Il modello definisce l'architettura costruttiva e le specifiche di una determinata famiglia di veicoli. Viene identificata dall'insieme di:

- **Codice telaio:** sigla composta da una lettera e due numeri, usata internamente da casa madre per identificare la piattaforma strutturale del veicolo, la sua generazione e il tipo di carrozzeria.
- **Denominazione commerciale:** sigla alfanumerica che indicano serie di appartenenza, range di potenza e alimentazione del propulsore

La combinazione dei due attributi è necessaria poiché una data piattaforma può essere venduta con potenze e alimentazioni diverse, sia montando diversi propulsori che declinando la potenza degli stessi (tramite depotenziamento meccanico e/o elettronico). Altre proprietà del modello:

- **Potenza:** numero (unità di misura: cv) che indica le prestazioni generali del modello.

Il sistema tiene anche traccia del propulsore montato su un determinato modello e la sua potenza specifica. Tuttavia, tali informazioni dipendono dall'accoppiamento tecnico con la motorizzazione specifica.

Motore Specifico propulsore montato sul veicolo. È identificato da un codice alfanumerico stabilito direttamente da casa madre. Inoltre, presenta le seguenti caratteristiche:

- **Cilindrata:** Quantità d'aria volumetrica aspirata dal motore ad ogni ciclo (unità di misura: cm^3).
- **Frazionamento:** Sigla che illustra il numero di cilindri e la loro disposizione all'interno del monoblocco.
- **Alimentazione:** Carburante iniettato nel propulsore. A carburanti diversi corrispondono rendimenti, consumi e valori di inquinamento differenti.

La potenza non è una caratteristica associata unicamente al motore poiché, come già accennato, un motore può essere declinato meccanicamente e/o elettronicamente per essere montato su modelli con struttura uguale ma range di potenza diversi.

Cliente Viene identificato dal Codice Fiscale. Vengono salvate anche le informazioni relative a nome, cognome, data di nascita e numero di telefono.

Dipendente Viene identificato dal numero di matricola aziendale. Altre caratteristiche sono nome, cognome, data di assunzione e stipendio. I dipendenti si dividono in modo totale e disgiunto in meccanici e venditori.

Meccanico Oltre alle informazioni già presenti, vengono memorizzati anche specializzazione e livello nella gerarchia aziendale.

Venditore Oltre alle informazioni già presenti, vengono memorizzati anche il numero totale di vendite effettuate e la percentuale ottenuta su ognuna di esse. Un venditore viene registrato dal momento in cui viene assunto, anche se non ha ancora concluso alcuna vendita. Un veicolo può essere venduto o invenduto.

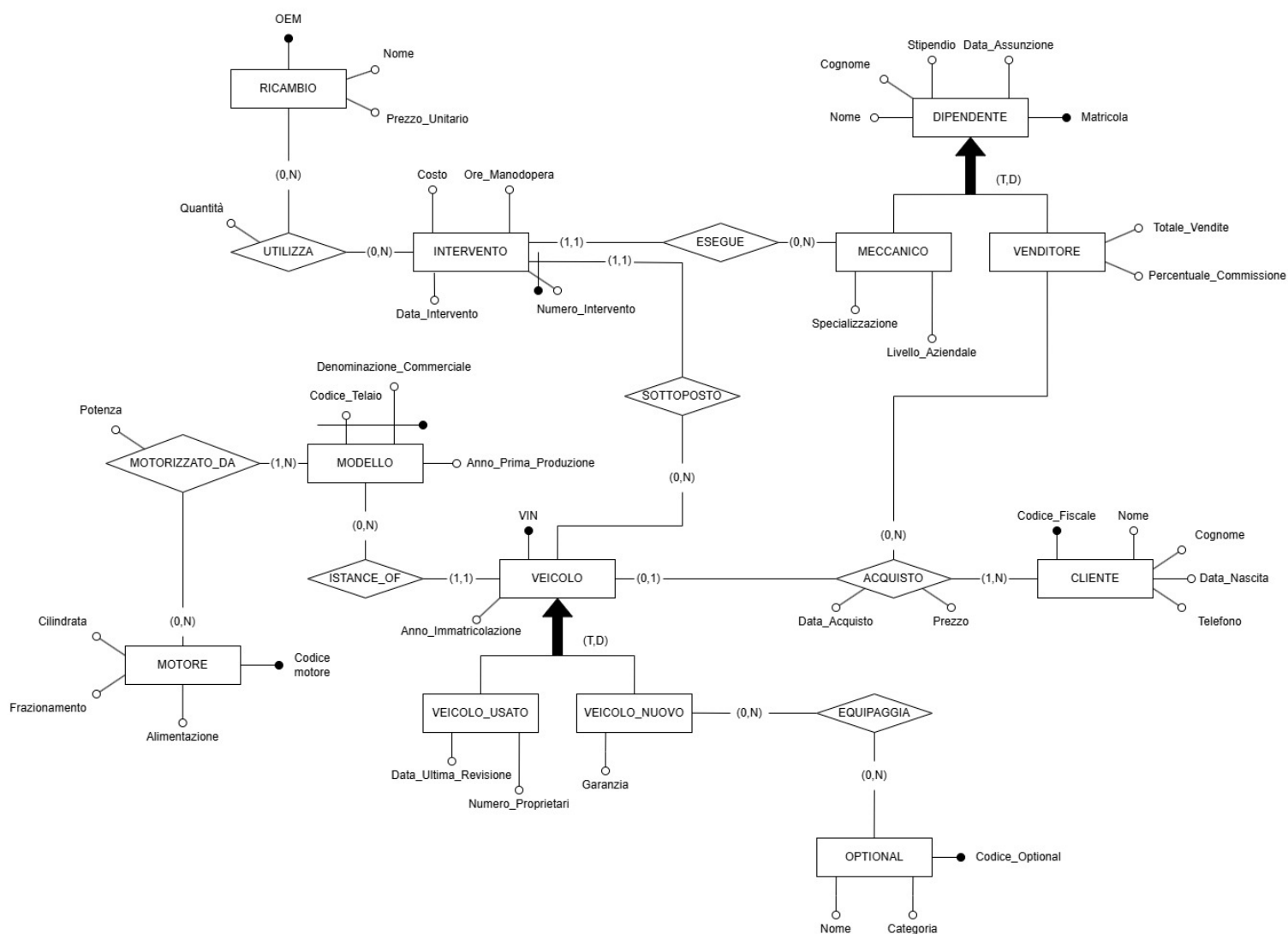
Ricambio Componente da usare in un intervento in sostituzione a quello usurato. Viene identificato dal codice OEM (Original Equipment Manufacturer), assegnato univocamente dal produttore a ciascun componente originale. Inoltre, vengono memorizzati il nome del componente e il prezzo unitario.

Intervento Rappresenta la singola operazione di manutenzione (ordinaria o straordinaria) presa in carico dall'officina. Poiché una riparazione è intrinsecamente legata all'auto su cui viene eseguita, l'intervento è identificato univocamente in modo composto: tramite il VIN del veicolo associato e un numero progressivo che traccia l'ordine cronologico delle operazioni subite da quella specifica vettura. Inoltre, vengono salvati la data dell'intervento, le ore di manodopera e il suo costo. Per sua natura, di un intervento è necessario tenere traccia anche del meccanico (unico) che ci lavora e dei pezzi di ricambio utilizzati, registrando anche la quantità.

Acquisto Viene identificato dal cliente, dal venditore e dall'auto venduta. Come già accennato, un venditore viene registrato immediatamente all'assunzione, mentre i dati del cliente vengono memorizzati solo ad acquisto concluso. Un cliente può acquistare o aver acquistato più auto. Tuttavia, un'auto può essere venduta ad una sola persona. Di un acquisto vengono inoltre registrati data di acquisto e prezzo di vendita.

3 Progettazione Concettuale

Figura 1: Diagramma Entità-Relazione



La **Figura 1** mostra il diagramma Entità-Relazione (E-R) che riassume i requisiti descritti nella sezione precedente.

Esistono due tipologie di veicoli: nuovi e usati. Per i veicoli nuovi si vuole tenere traccia della garanzia e degli optional di cui dispongono, mentre per i veicoli usati vengono registrati il numero di proprietari precedenti e la data dell'ultima revisione.

Ogni veicolo è istanza di un determinato modello, il quale è a sua volta motorizzato da un motore.

Un determinato motore può motorizzare diversi modelli e viceversa. Per ogni associazione tra modello e motore viene inoltre registrata la potenza.

L'analisi dei requisiti pone particolare attenzione anche agli interventi effettuati sui veicoli. Ogni intervento si riferisce ad un solo veicolo ed è eseguito da un meccanico. Durante un intervento possono essere utilizzati uno o più ricambi, dei quali si vuole memorizzare anche la quantità impiegata.

Ogni acquisto coinvolge un cliente, un veicolo e un venditore, registrando inoltre la data e il prezzo della vendita. Un cliente può effettuare più acquisti nel tempo, mentre un determinato veicolo può essere associato al più ad un acquisto.

I dipendenti della concessionaria si distinguono in meccanici e venditori. Per i meccanici si vuole tenere traccia del livello aziendale e della specializzazione, mentre per i venditori vengono memorizzati il totale delle vendite effettuate e la percentuale di commissione ottenuta dalle stesse.

Un venditore può non essere ancora associato ad alcuna vendita, così come un meccanico può non aver ancora eseguito interventi, al fine di consentire la registrazione nel sistema di dipendenti appena assunti.

La generalizzazione di *Dipendente* è quindi classificata come **totale e disgiunta** nelle specializzazioni *Venditore* e *Meccanico*, poiché nella realtà modellata queste rappresentano le uniche tipologie di dipendenti presenti.

Le **Tabelle 1 e 2** riassumono tutte le entità e le relazioni individuate dall'analisi dei requisiti e rappresentate nel diagramma E-R, con i relativi attributi rilevanti. Per ciascuna entità viene inoltre indicato l'identificatore.

Il presente schema E-R non permette di rappresentare direttamente i seguenti vincoli:

- Se un veicolo generico viene venduto, allora la *Data_Acquisto* deve essere successiva all' *Anno_Immatricolazione*.
- Se un veicolo **usato** viene venduto, allora la *Data_Acquisto* deve essere successiva alla *Data_Ultima_Revisione*.
- Se un veicolo viene sottoposto ad un intervento, allora la *Data_Intervento* deve essere successiva all' *Anno_Immatricolazione*.
- Ogni valore numerico (Potenza, Cilindrata, Costo, Ore_Manodopera, ecc..) presente nel sistema deve avere un valore non negativo. Fatta eccezione per codici specifici (es. VIN, OEM, ecc.).
- Nel diagramma E-R la relazione tra *Venditore* e *Acquisto* presenta cardinalità (0,N) dal lato del venditore (per consentire la presenza di venditori neoassunti che non hanno ancora concluso alcuna vendita). Tuttavia la partecipazione dell'entità alla relazione *Acquisto* è totale: ogni acquisto deve essere necessariamente gestito da un venditore.
- Nel diagramma E-R la relazione tra *Modello* e *Motore* presenta cardinalità (0,N) dal lato del motore (poiché non tutti i motori vengono installati su dei modelli). Tuttavia la partecipazione dell'entità alla relazione *Motorizzato_Da* è totale: ogni modello deve essere necessariamente equipaggiato da un motore.

Tabella 1: Descrizione delle entità del Database

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Veicolo	Veicolo generico	VIN, Anno_Immatricolazione	<i>VIN</i>
Veicolo_Nuovo	Veicolo nuovo	Garanzia	<i>VIN (Ereditato)</i>
Veicolo_Usato	Veicolo usato	Numero_Proprietari, Data_Ultima_Revisione	<i>VIN (Ereditato)</i>
Cliente	Cliente del concessionario	Codice_Fiscale, Nome, Cognome, Data_Nascita, Telefono	<i>Codice_Fiscale</i>
Dipendente	Dipendente generico	Matricola, Nome, Cognome, Data_Assunzione, Stipendio	<i>Matricola</i>
Meccanico	Dipendente meccanico	Livello_Aziendale, Specializzazione	<i>Matricola (Ereditato)</i>

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Venditore	Dipendente venditore	Totale_Vendite, Percentuale_Commissione	<i>Matricola (Ereditato)</i>
Modello	Forma e dimensione della BMW	Denominazione_Commerciale, Codice_Telaio, Anno_Prima_Produzione	<i>(Denominazione_Commerciale, Codice_Telaio)</i>
Motore	Prodotto motore	Codice_Motore, Cilindrata, Frazionamento, Alimentazione	<i>Codice_Motore</i>
Optional	Prodotto opzionale nel veicolo	Codice_Optional, Nome, Categoria	<i>Codice_Optional</i>
Ricambio	Pezzo di ricambio	OEM, Nome, Prezzo_Unitario	<i>OEM</i>
Intervento	Intervento di officina	Numero_Intervento, Data_Intervento, Ore_Manodopera, Costo	<i>(Numero_Intervento, VIN (Relazione))</i>

Tabella 2: Descrizione delle relazioni del Database

Relazione	Descrizione	Componenti	Attributi
Acquisto	Acquisto di un veicolo da parte di un cliente assistito da un venditore	Cliente, Veicolo, Venditore	<i>Data_Acquisto, Prezzo</i>
Sottoposto	Un veicolo viene sottoposto a un intervento	Veicolo, Intervento	-
Esegue	Un meccanico esegue un intervento	Meccanico, Intervento	-
Utilizza	Un intervento utilizza ricambi	Intervento, Ricambio	<i>Quantità</i>
Motorizzato_Da	Un modello è equipaggiato con un motore (con una certa potenza)	Modello, Motore	<i>Potenza</i>
Equipaggia	Un veicolo nuovo include optional	Veicolo_Nuovo, Optional	-
Instance_Of	Un veicolo è istanza di un modello	Veicolo, Modello	-

Si noti che l'identificatore dell'entità *Intervento* include la relazione con un'altra entità. Infine, si noti che l'identificatore dell'entità *Modello* è un identificatore composto da due attributi.

4 Progettazione Logica

In questa sezione viene descritto il processo di **reificazione** dello schema E-R presentato in precedenza. L'obiettivo è rappresentare i dati in modo preciso ed efficiente, analizzando le ridondanze, eliminando le generalizzazioni ed infine illustrando graficamente il diagramma risultante, fino a ottenere una struttura complessiva ottimizzata per la traduzione in linguaggio SQL.

4.1 Analisi delle Ridondanze

Come evidenziato nello schema E-R in **Figura 1**, l'attributo *Totale_Vendite* effettuate da un venditore risulta essere ridondante. Tale informazione, infatti, può essere ottenuta direttamente contando le occorrenze del venditore all'interno della relazione Acquisto.

L'attributo viene attualmente aggiornato ad ogni nuova vendita (circa 2/3 al giorno) e consultato alla fine di ogni mese per monitorare l'andamento dei venditori dipendenti.

Volumi considerati

Costrutto	Descrizione	Volume
Venditore	Numero di venditori	10
Acquisto	Numero di vendite al mese	60

Le operazioni principali individuate sono:

- **Operazione 1 (Scrittura):** Inserimento di una nuova vendita.
- **Operazione 2 (Lettura):** Visualizzazione del numero di vendite per ciascun venditore.

Di seguito viene effettuata un'analisi dei costi per valutare la convenienza nel mantenere l'attributo *Totale_Vendite*.

4.1.1 Scenario con Ridondanza

- **Operazione 1:** Inserimento di una vendita.

Costrutto	Accessi	Tipo
Venditore	1	S
Acquisto	1	S

Ogni inserimento comporta quindi 2 accessi in scrittura. Su base mensile:

- 60 vendite $\rightarrow 60 \times 2 = 120$ accessi in scrittura.
 - Si considera che una scrittura ha costo doppio rispetto a una lettura. Questo perchè nella maggior parte dei DBMS relazionali la scrittura risulta più "pesante" rispetto alla lettura, dunque si ottiene:
 $\rightarrow 120 \times 2 = 240$ unità.
- **Operazione 2:** Lettura mensile.

Costrutto	Accessi	Tipo
Venditore	10	L

Il per gli accessi in lettura è di 10 unità.

Si ottiene quindi un **costo totale mensile** con ridondanza pari a: $240 + 10 = 250$ unità.

4.1.2 Scenario senza Ridondanza

- **Operazione 1:** Inserimento di una vendita.

Costrutto	Accessi	Tipo
Acquisto	1	S

Ogni inserimento comporta 1 solo accesso in scrittura. Su base mensile:

- 60 vendite $\rightarrow 60 \times 1 = 60$ accessi in scrittura.
- Costo Pesato: $\rightarrow 60 \times 2 = 120$ unità.

- **Operazione 2:** Lettura mensile.

Il numero di vendite per venditore può essere ottenuto tramite una query aggregata del tipo:

```
SELECT Matricola, COUNT(*) FROM Acquisto GROUP BY Matricola;
```

Anche con un indice su ACQUISTO(Matricola), il sistema deve comunque scorrere tutte le 60 tuple della relazione.

Costrutto	Accessi	Tipo
Acquisto	60	L

Il costo per gli accessi in lettura è dunque di 60 unità.

Si ottiene quindi un **costo totale mensile** senza ridondanza pari a: $120 + 60 = 180$ unità.

4.1.3 Confronto Finale

Scenario	Costo Mensile
Con Ridondanza	250
Senza Ridondanza	180

Dall'analisi emerge che la soluzione senza ridondanza è più efficiente, con un risparmio di circa il 28%. Questo è dovuto al fatto che l'operazione di lettura aggregata è poco frequente (una sola volta al mese) e il volume di dati è contenuto (60 vendite mensili).

Il costo di aggiornare l'attributo ad ogni inserimento supera quindi il beneficio ottenuto nell'evitare il calcolo durante la fase di lettura.

4.1.4 Conclusione

Si decide pertanto di eliminare l'attributo ridondante Totale_Vendite dall'entità VENDITORE. Il numero di vendite verrà calcolato direttamente sulla relazione ACQUISTO mediante interrogazioni SQL con COUNT e GROUP BY.

Nota: È importante sottolineare che la scelta dipende dal contesto: qualora la frequenza di lettura fosse significativamente più alta (ad esempio più volte al giorno), il mantenimento della ridondanza potrebbe risultare conveniente. Nel caso in esame, invece, la soluzione ottimale è la sua rimozione.

4.2 Eliminazione delle Generalizzazioni

Come evidenziato nello schema E-R in **Figura 1** le generalizzazioni presenti devono essere eliminate con l'obiettivo di semplificare la successiva implementazione del modello relazionale. A questo scopo si sviluppa lo schema ristrutturato in **Figura 2**, dove si aggiunge anche la volontà di mantenere sia la distinzione logica dei dati e sia di evitare valori nulli. Di seguito vengono quindi elencate le trasformazioni delle due generalizzazioni presenti:

- **Veicolo:** La generalizzazione di *Veicolo* viene eliminata introducendo due nuove relazioni, **IS_USATO** e **IS_NUOVO**.

Come già anticipato, questa scelta consente di mantenere una separazione logica tra le due tipologie, evitando la presenza di valori nulli e preservando al contempo lo stesso insieme di attributi già definiti nella fase precedente di ristrutturazione.

In questo modo, gli identificatori di *Veicolo_Nuovo* e *Veicolo_Usato* coincidono rispettivamente con quelli delle relazioni associate.

- **Dipendente:** In modo analogo, la generalizzazione di *Dipendente* viene eliminata introducendo due nuove relazioni di tipo **IS_A**. Anche in questo caso, tali relazioni permettono di mantenere la separazione tra *Meccanico* e *Venditore*, evitando al contempo la presenza di valori nulli.

4.3 Reificazione della Relazione Ternaria Acquisto

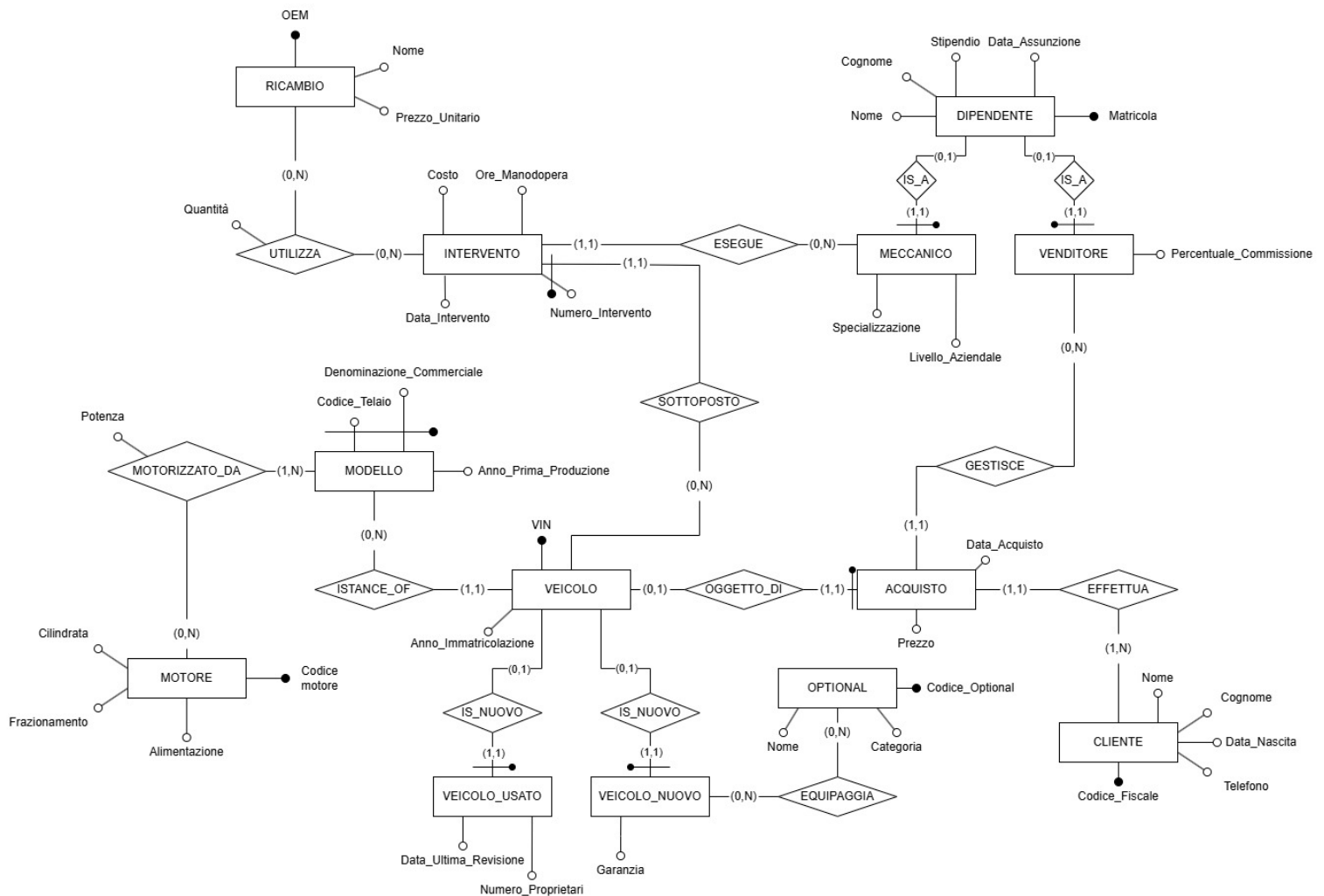
La relazione ternaria ACQUISTO (tra CLIENTE, VEICOLO, VENDITORE) viene trasformata in un'entità. Dato il vincolo (0,1) dal lato VEICOLO (un veicolo può essere oggetto al più di un acquisto), la chiave primaria dell'entità ACQUISTO è VIN. Le relazioni binarie risultanti sono:

- **EFFETTUA** tra *Cliente* e *Acquisto*: (1,N) e (1,1)
- **OGGETTO_DI** tra *Veicolo* e *Acquisto*: (0,1) e (1,1)
- **GESTISCE** tra *Venditore* e *Acquisto*: (0,N) e (1,1)

L'entità Acquisto possiede gli attributi Data_Acquisto e Prezzo (entrambi obbligatori).

4.4 Schema Relazionale

Figura 2: Diagramma Ristrutturato



Il diagramma E-R ristrutturato in **Figura 2** deriva dallo schema concettuale originario mediante le trasformazioni descritte nelle sezioni precedenti.

Dopo la ristrutturazione compaiono due nuovi vincoli che non possono essere rappresentati tramite lo schema stesso, ovvero:

- Se un *Dipendente* è un *Meccanico*, allora la sua matricola dovrà essere obbligatoriamente presente solo come occorrenza nell'entità *Meccanico*, ma non in quella di *Venditore*, e viceversa.
- Se un *Veicolo* è usato, allora il suo VIN dovrà essere obbligatoriamente presente solo come occorrenza nell'entità *Veicolo_Usato*, ma non in quella di *Veicolo_Nuovo*, e viceversa.

Di seguito si illustra lo schema logico relazionale ottenuto da tale ristrutturazione:

- **VEICOLO**(VIN, Anno_Immatricolazione, Denominazione_Commerciale, Codice_Telaio)
 - VEICOLO.(Denominazione_Commerciale, Codice_Telaio) → MODELLO.(Denominazione_Commerciale, Codice_Telaio)
- **VEICOLO_USATO**(VIN, Data_Ultima_Revisione, Numero_Proprietari)
 - VEICOLO_USATO.VIN → VEICOLO.VIN
- **VEICOLO_NUOVO**(VIN, Garanzia)
 - VEICOLO_NUOVO.VIN → VEICOLO.VIN

- **OPTIONAL**(Codice_Optional, Categoria, Nome)
- **MOTORE**(Codice_Motore, Cilindrata, Frazionamento, Alimentazione)
- **MODELLO**(Denominazione_Commerciale, Codice_Telaio, Anno_Prima_Produzione)
- **RICAMBIO**(OEM, Nome, Prezzo_Unitario)
- **INTERVENTO**(Veicolo, Numero_Intervento, Data_Intervento, Costo, Ore_Manodopera, Meccanico)
 - INTERVENTO.Veicolo → VEICOLO.VIN
 - INTERVENTO.Meccanico → MECCANICO.Matricola
- **CLIENTE**(Codice_Fiscale, Nome, Cognome, Data_Nascita, Telefono)
- **DIPENDENTE**(Matricola, Nome, Cognome, Data_Assunzione, Stipendio)
- **MECCANICO**(Matricola, Specializzazione, Livello_Aziendale)
 - MECCANICO.Matricola → DIPENDENTE.Matricola
- **VENDITORE**(Matricola, Percentuale_Commissione)
 - VENDITORE.Matricola → DIPENDENTE.Matricola
- **ACQUISTO**(Veicolo, Data_Acquisto, Cliente, Venditore, Prezzo)
 - ACQUISTO.Veicolo → VEICOLO.VIN
 - ACQUISTO.Cliente → CLIENTE.Codice_Fiscale
 - ACQUISTO.Venditore → VENDITORE.Matricola

Di seguito si elencano le tabelle ottenute dalle relazioni molti a molti:

- **EQUIPAGGIA**(Optional, Veicolo)
 - EQUIPAGGIA.Optional → OPTIONAL.Codice_Optional
 - EQUIPAGGIA.Veicolo → VEICOLO_NUOVO.VIN
- **UTILIZZA**(Ricambio, Numero_Intervento, Veicolo, Quantità)
 - UTILIZZA.Ricambio → RICAMBIO.OEM
 - UTILIZZA.Numero_Intervento → INTERVENTO.Numero_Intervento
 - UTILIZZA.Veicolo → INTERVENTO.Veicolo
- **MOTORIZZATO_DA** (Codice_Telaio, Denominazione_Commerciale, Motore, Potenza)
 - MOTORIZZATO_DA.(Codice_Telaio, Denominazione_Commerciale) → MODELLO.(Codice_Telaio, Denominazione_Commerciale)
 - MOTORIZZATO_DA.Motore → MOTORE.Codice_Motore

5 Implementazione e Query

Per analizzare concretamente l'organizzazione dell'architettura del database, è stato realizzato un file SQL denominato **concessionaria.sql**, contenente tutte le definizioni necessarie alla creazione e al popolamento delle tabelle.

Inoltre, sono stati implementati due trigger per il controllo dei dati relativi alle date e al numero progressivo, entrambi associati all'entità **Intervento**.

Per comprendere il comportamento del database durante il suo ciclo di vita, sono state sviluppate cinque query di esempio finalizzate a verificarne il corretto funzionamento. Il file include tali query e contiene anche un indice creato appositamente per ottimizzare le prestazioni di una di esse.

5.1 Definizione delle Query

In questa sezione vengono presentate, una alla volta, le query selezionate, accompagnate dalle rispettive descrizioni e dai relativi output.

- **Query 1:** Determinare il modello di veicolo (cioè la coppia Denominazione Commerciale e Codice Telaio) che risulta essere stato acquistato il maggior numero di volte all'interno del concessionario. Per l'implementazione si è scelto di utilizzare una view di supporto.

```
-- View --
CREATE OR REPLACE VIEW VenditePerModello AS
SELECT
    M.Denominazione_Commerciale ,
    M.Codice_Telaio ,
    COUNT(*) AS Numero_Vendite
FROM MODELLO M
JOIN VEICOLO V ON M.Denominazione_Commerciale = V.Denominazione_Commerciale
                AND M.Codice_Telaio = V.Codice_Telaio
JOIN ACQUISTO A ON V.VIN = A.Veicolo
GROUP BY M.Denominazione_Commerciale , M.Codice_Telaio;

-- Query --
SELECT *
FROM VenditePerModello
WHERE Numero_Vendite = (SELECT MAX(Numero_Vendite) FROM VenditePerModello);
```

OUTPUT

	denominazione_commerciale character varying (20)	codice_telaio character varying (20)	numero_vendite bigint
1	320d	E90	2

- **Query 2:** Selezionare i venditori che, in un intervallo temporale scelto dall'utente (es. 2025), hanno effettuato un numero di vendite superiore a una soglia minima (es. 3).
La query restituisce il codice matricola, il nome, il cognome del venditore e il conteggio delle vendite nel periodo.

```
SELECT D.Matricola , D.Nome , D.Cognome , COUNT(*) AS vendite
FROM VENDITORE V
JOIN DIPENDENTE D ON V.Matricola = D.Matricola
JOIN ACQUISTO A ON V.Matricola = A.Venditore
WHERE A.Data_Acquisto BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-12-31'
GROUP BY D.Matricola , D.Nome , D.Cognome
HAVING COUNT(*) >= 3;
```

OUTPUT

	matricola [PK] character varying (5)	nome character varying (20)	cognome character varying (20)	vendite bigint
1	MAT01	Marco	Rizzo	2
2	MAT04	Anna	Verdi	1
3	MAT07	Elena	Costa	3

- **Query 3:** Per ciascun motore (identificato dal suo codice), determinare il ricambio che è stato utilizzato con maggiore frequenza complessiva in tutti gli interventi effettuati sui veicoli che montano quel motore.

```

SELECT DISTINCT ON (M.Codice_Motore)
  M.Codice_Motore,
  R.OEM,
  R.Nome AS Nome_Ricambio,
  SUM(U.Quantita) AS Quantita_Totale
FROM MOTORE M

JOIN MOTORIZZATO_DA MD ON M.Codice_Motore = MD.Motore
JOIN MODELLO MO
  ON MD.Denominazione_Commerciale = MO.Denominazione_Commerciale
  AND MD.Codice_Telaio = MO.Codice_Telaio
JOIN VEICOLO V
  ON MO.Denominazione_Commerciale = V.Denominazione_Commerciale
  AND MO.Codice_Telaio = V.Codice_Telaio
JOIN INTERVENTO I ON V.VIN = I.Veicolo
JOIN UTILIZZA U
  ON I.Veicolo = U.Veicolo
  AND I.Numero_Intervento = U.Numero_Intervento
JOIN RICAMBIO R ON U.Ricambio = R.OEM

GROUP BY M.Codice_Motore, R.OEM, R.Nome
ORDER BY M.Codice_Motore, Quantita_Totale DESC;

```

OUTPUT

	codice_motore character varying (20) 🔒	oem character varying (20) 🔒	nome_ricambio character varying (100) 🔒	quantita_totale bigint 🔒
1	B58	83212365950	Olio 5W40 M-Sport	6
2	N47	11318510014	Kit Catena N47	8
3	S58	83212405097	Olio 0W30 M-Power	7
4	S85	11247841703	Bronzine V10 S85	10

- **Query 4:** Per ogni possibile combinazione di frazionamento e alimentazione, calcolare il numero totale di veicoli venduti che montano un motore con quelle caratteristiche. I risultati sono ordinati in modo decrescente rispetto al numero di vendite, evidenziando le combinazioni di maggior successo commerciale.

```

SELECT
  M.Frazionamento,
  M.Alimentazione,
  COUNT(*) AS Numero_Vendite
FROM MOTORE M
JOIN MOTORIZZATO_DA MD ON M.Codice_Motore = MD.Motore
JOIN MODELLO MO
  ON MD.Denominazione_Commerciale = MO.Denominazione_Commerciale
  AND MD.Codice_Telaio = MO.Codice_Telaio
JOIN VEICOLO V
  ON MO.Denominazione_Commerciale = V.Denominazione_Commerciale
  AND MO.Codice_Telaio = V.Codice_Telaio
JOIN ACQUISTO A ON V.VIN = A.Veicolo

GROUP BY M.Frazionamento, M.Alimentazione

```

```
ORDER BY Numero_Vendite DESC;
```

OUTPUT

	frazionamento character varying (20)	alimentazione character varying (20)	numero_vendite bigint
1	I4	Diesel	4
2	I6	Benzina	2
3	V10	Benzina	1

- **Query 5:** Calcolare il prezzo medio di vendita dei veicoli che montano un motore la cui potenza supera i 250 cv, soglia dopo cui si applica il cosiddetto “superbollo”. La query restituisce un singolo valore numerico: la media aritmetica dei prezzi degli acquisti di tali veicoli.

```
SELECT ROUND(AVG(A.Prezzo), 2) AS Prezzo_Medio_Superbollo
FROM MOTORIZZATO_DA MD
JOIN MODELLO MO
    ON MD.Denominazione_Commerciale = MO.Denominazione_Commerciale
    AND MD.Codice_Telaio = MO.Codice_Telaio
JOIN VEICOLO V
    ON MO.Denominazione_Commerciale = V.Denominazione_Commerciale
    AND MO.Codice_Telaio = V.Codice_Telaio
JOIN ACQUISTO A ON V.VIN = A.Veicolo
WHERE MD.Potenza > 250;
```

OUTPUT

	prezzo_medio_superbollo numeric
1	66000.00

5.2 Indici

Per migliorare le prestazioni delle interrogazioni, in particolare della query parametrica **N. 2** che richiede il filtro su un intervallo di date e il successivo raggruppamento per venditore, si è valutata l'opportunità di creare un indice sulla tabella ACQUISTO.

Essa prevede:

- Un filtro su Data_Acquisto (Per selezionare un periodo);
- Un GROUP BY su Venditore (Tramite la colonna Venditore che referencia VENDITORE.Matricola);
- Una condizione aggregata HAVING.

```
CREATE INDEX idx_acquisto_data_venditore ON ACQUISTO(Data_Acquisto, Venditore);
```

Motivazioni:

L'indice è un **B-Tree**, e supporta quindi le ricerche per intervallo (**BETWEEN**), a differenza degli hash index. La colonna **Data_Acquisto** è messa per prima per restringere immediatamente il numero di righe da esaminare. La colonna **Venditore** come secondo attributo aiuta il **GROUP BY** perché le righe di ciascun venditore risultano già ordinate all'interno dell'intervallo.

Un'alternativa sarebbe stata un indice su (Venditore, Data_Acquisto), che, tuttavia, sarebbe meno efficace perché il filtro sulla data non potrebbe essere sfruttato come primo livello di selezione. La scelta ricade quindi su (Data_Acquisto, Venditore).

Quest'ultimo riduce drasticamente il costo della query parametrica, che è anche la più frequente e la sola a beneficiare di un filtro selettivo.

Analisi Quantitativa:

I volumi considerati sono: 60 vendite al mese (circa 1.500 dopo due anni), 10 venditori. Senza indice, ogni esecuzione della query richiederebbe la scansione completa di tutte le vendite (1.500 accessi). Con l'indice si accede solo alle circa 60 vendite dell'intervallo mensile. Il costo annuo (12 esecuzioni) passa da circa 19.400 a 3.600 unità, con un risparmio superiore all'80%.

L'indice riduce drasticamente il costo della query parametrica, che è anche la più frequente e la sola a beneficiare di un filtro selettivo.

6 Applicazione software di accesso al database

Per sfruttare efficacemente l'architettura del database, è stato sviluppato un client da riga di comando (CLI), eseguibile compilando il file **client.c**, scritto in C.

Per poter compilare il sorgente, è necessario avere installata la libreria **libpq** sul sistema host.

I comandi per compilare ed eseguire sono:

```
gcc client.c -Wall -Wextra -o db_client -lpq  
./db_client
```

Per aumentare la portabilità e l'indipendenza dall'ambiente, al lancio l'applicativo richiede l'immissione delle credenziali di accesso al database PostgreSQL. Una volta verificata e stabilita la connessione con il server, il programma permette l'interrogazione del database, scegliendo tra le seguenti query:

1. Individuazione del modello di veicolo più venduto.
2. Estrazione dei venditori che hanno superato una specifica soglia di vendite in un determinato intervallo temporale.
3. Ricerca del ricambio più utilizzato per ogni tipologia di motore.
4. Calcolo del numero di vendite per le combinazioni più richieste di frazionamento e alimentazione.
5. Calcolo del prezzo medio dei veicoli venduti soggetti al superbollo (applicato sopra i 250 cv).

La selezione della query desiderata avviene tramite l'inserimento del codice numerico corrispondente.

La seconda interrogazione è stata implementata in forma parametrica: a runtime il sistema richiede all'utente di inserire il valore soglia relativo al volume di vendite. Questa soluzione si rivela particolarmente funzionale in scenari gestionali, come la definizione di politiche incentivanti o l'assegnazione di bonus basati sulle performance, consentendo di adattare dinamicamente il target richiesto in risposta alle fluttuazioni stagionali del mercato (ad esempio, innalzando gli obiettivi nei periodi di maggiore affluenza).

Dal punto di vista della sicurezza, attualmente, il sistema risulta di fatto protetto grazie all'applicazione della *Strict Input Validation* sui valori della query parametrica (originariamente inserita per evitare crash del programma). Tuttavia, in ambito professionale, la validazione manuale dei parametri non è sufficiente. La *Best Practice* consiste nell'abbandonare la composizione di stringhe fornita dalla funzione **snprintf()** della libreria **stdio.h** e sfruttare la sanificazione dell'input offerta dalle funzioni **PQprepare()** e **PQexecPrepared()**, offerte dalla libreria **libpq**.